الخطة الدراسية لتخصص هندسة البرمجيات (برنامج البكالوريوس) رقم (2025/2024)			
اعتمدت بقرار مجلس العمداء رقم (2024/01–2025) بتاريخ 2024/09/25			
عدد ساعات الخطة (133) ساعة معتمدة		نظام الدراسة/ برنامج هجين	
نوع التخصص	☐ إنساني	✓ علمي/تقني	☐ علوم طبية

نمط التدريس	النسبة المئوية من ساعات الخطة الدراسية/ العدد		النموذج المستخدم (متزامن : غير متزامن)
مواد التعلم الإلكتروني الكامل	**20.3% حد أقصى/ العدد 27 ساعة معتمدة**		**1:2 (للشعب ح،ث،خ) أو1:1 (للشعب ن،ر)**
مواد التعلم المدمج (للإنسانية)	40%-60% حد أقصى/ العدد	ساعة معتمدة	1:2 (للشعب ح،ث،خ) أو1:1 (للشعب ن،ر)
مواد التعلم المدمج (للعلمية والطبية)	**30% حد أقصى/ العدد**	**40 ساعة معتمدة**	**1:2 (للشعب ح،ث،خ) أو1:1 (للشعب ن،ر)**
مواد التعلم الوجاهي (للإنسانية)	20% حد أدنى / العدد	ساعة معتمدة	0:3 لجميع الشعب
مواد التعلم الوجاهي (للعلمية والطبية)	**49.5% حد أدنى / العدد**	**66 ساعة معتمدة**	**0:3 لجميع الشعب**

ملاحظة مهمة: (توزع أنماط التدريس للمواد الدراسية على جميع المستويات الدراسية في البرنامج)

رؤية البرنامج: بناء كفاءات متخصصة في هندسة البرمجيات مزودة بالمعارف والمهارات والكفايات القيادية والإبداعية والريادية اللازمة للتنافسية في سوق العمل عالميا، من خلال التطبيق الخلاق في استخدام تكنولوجيا المعلومات واستراتيجيات التعليم والتعلم الحديثة.

مهمة البرنامج وأهدافه:

1. **تحقيق تطابق نواتج التعلم في جميع مجالات التخصص مع واصفات المستوى السابع (معارف ومهارات وكفايات) في الإطار الوطني للمؤهلات.**
2. **إدماج تكنولوجيا المعلومات الحديثة وتوظيفها بشكل خلاق في عمليتي التعليم والتعلم للوصول إلى تعلم أكثر فاعلية ومراعاة لحاجات المتعلم.**
3. **تعزيز مبدأ التعلم الذاتي المستدام مدى الحياة، وإبراز ابداع المتعلم في ظل التحولات العالمية من خلال تطبيق مختلف استراتيجيات التعليم والتعلم.**

مخرجات التعلم للبرنامج *(MK= Main Knowledge, MS= Main Skills, MC= Main Competences)*

المعارف الرئيسة	
MK1	معرفة مبادئ هندسة البرمجيات وفهم عملياتها.
MK2	معرفة أساسيات الأنظمة وتطوير البرمجيات
المهارات الأساسية	
MS1	القدرة على التحليل والتصميم والتحقق من صحة تطبيق أنظمة البرمجيات وصيانتها وإدارتها لتلبية الاحتياجات المطلوبة وحل مشكلاتها ضمن قيود واقعية.
MS2	القدرة على استخدام التقنيات والمهارات والأدوات الحديثة اللازمة لتطبيق هندسة البرمجيات.
الكفايات العامة	
MC1	القدرة على العمل ضمن فرق متعددة التخصصات والتواصل بشكل فعال.
MC2	القدرة على تطوير أنظمة البرمجيات ومواكبة التغيير.
المهارات المنقولة	
MT1	القدرة على العمل الجماعي والتواصل الفعال والعمل بروح الفريق

نمط التدريس			رقم المادة	اسم المادة	ساعة معتمدة	ساعة نظري	ساعة عملي	المتطلب السابق	استرشاد	
تعلم الكتروني	تعلم مدمج	تعلم وجاهي							الفصل الدراسي	السنة الدراسي
1. متطلبات الجامعة (27) ساعة										
1.1 متطلبات جامعة اجبارية (21) ساعة										
•			0420101	العلوم العسكرية	3	3	0	.....	1	1
•			0420151	التربية الوطنية	3	3	0	.....	2	1
•			0420171	مهارات حياتية	3	3	0	.....	1	2
•			0420115	الاتصال والتواصل باللغة العربية	3	3	0	اللغة العربية الاستدراكية	1	1
•			0420123	الاتصال والتواصل باللغة الإنجليزية	3	3	0	اللغة الإنجليزية الاستدراكية	2	1
•			0420261	الريادة والابتكار	3	3	0	.....	2	2
•			0420241	القيادة والمسؤولية المجتمعية	3	3	0	.....	1	2
2.1 متطلبات جامعة اختيارية (06) ساعات										
⓾			0420142	الحضارة الانسانية	3	3	0	.....	1	1
⓾			0420253	التنمية والبيئة	3	3	0	.....	1	2
⓾			0420172	الثقافة الرقمية	3	3	0	مهارات الحاسوب الاستدراكية	2	1
⓾			0420201	الإسعافات الأولية	3	3	0	.....	2	2
⓾			0420134	الرياضة والصحة	3	3	0		1	1
⓾			0420112	الثقافة الإسلامية	3	3	0	.....	1	2
•			0420155	القانون في حياتنا	3	3	0		2	1
•			0420392	أساسيات علم النفس	3	3	0		1	3
•			0420341	أساسيات اللغة الألمانية	3	3	0		2	3

نمط التدريس			رقم المادة	اسم المادة	ساعة معتمدة	ساعة نظري	ساعة عملي	المتطلب السابق	استرشاد	
تعلم الكتروني	تعلم مدمج	تعلم وجاهي							الفصل الدراسي	السنة الدراسي
2. متطلبات الكلية (21) ساعة										
		•	0130100	أساسيات تكنولوجيا المعلومات	3	3	0	مهارات الحاسوب الاستدراكية (متزامن)	1	1
		•	0135101	اللغة الانجليزية التقنية لطلاب تكنولوجيا المعلومات	3	3	0	----------	1	1
		•	0133102	موضوعات حديثة في تكنولوجيا المعلومات	3	3	0	أساسيات تكنولوجيا المعلومات	2	1
		•	0130110	الرياضيات المتقطعة	3	3	0	----------	1	1
		•	0130130	البرمجة الحاسوبية	3	2	2	أساسيات تكنولوجيا المعلومات + اللغة الانجليزية التقنية لطلاب تكنولوجيا المعلومات	2	1
		•	0130231	البرمجة التطبيقية	3	2	2	البرمجة الحاسوبية	1	2
	•		0131390	الريادة وتخطيط المشاريع	3	0	6	اللغة الانجليزية التقنية لطلاب تكنولوجيا المعلومات	1	3

نمط التدريس			رقم المادة	اسم المادة	ساعة معتمدة	ساعة نظري	ساعة عملي	المتطلب السابق	استرشاد	
تعلم الكتروني	تعلم مدمج	تعلم وجاهي							الفصل الدراسي	السنة الدراسي
3. متطلبات عائلة التخصص (33) ساعة										
	•		0131111	شبكات الحاسوب	3	3	0	أساسيات تكنولوجيا المعلومات	2	1
	•		0131112	تصميم المنطق الرقمي	3	3	0	رياضيات متقطعة	2	1
		•	0131203	تصميم وتطوير قواعد البيانات	3	2	2	البرمجة الحاسوبية	2	2
	•		0131213	تنظيم ومعمارية الحاسوب	3	3	0	تصميم المنطق الرقمي	1	2
	•		0131214	نظم التشغيل	3	3	0	تصميم المنطق الرقمي	1	2
		•	0131215	تراكيب البيانات والخوارزميات	3	2	2	البرمجة التطبيقية	2	2
		•	0131232	تطبيقات البرمجة المرئية	3	2	2	البرمجة التطبيقية	2	2
		•	0131333	برمجة تطبيقات الانترنت1	3	2	2	تصميم وتطوير قواعد البيانات	1	3
		•	0131334	برمجة تطبيقات الانترنت2	3	2	2	برمجة تطبيقات الانترنت1	2	3
		•	0131304	تحليل وتصميم النظم	3	2	2	تصميم وتطوير قواعد البيانات	1	3
		•	0131305	ادارة نظم قواعد البيانات	3	2	2	تصميم وتطوير قواعد البيانات	1	3

نمط التدريس			رقم المادة	اسم المادة	ساعة معتمدة	ساعة نظري	ساعة عملي	المتطلب السابق	استرشاد	
تعلم الكتروني	تعلم مدمج	تعلم وجاهي							الفصل الدراسي	السنة الدراسي
4. متطلبات التخصص (52) ساعة										
1.4 متطلبات التخصص الاجبارية (37) ساعة										
	•		0131106	أساسيات هندسة البرمجيات	3	3	0	مهارات الحاسوب الاستدراكية (متزامن)	2	1
	•		0131220	هندسة متطلبات البرمجيات	3	3	0	اساسيات هندسة البرمجيات	1	2
	•		0131221	هندسة معمارية البرمجيات	3	3	0	هندسة متطلبات البرمجيات	2	2
		•	0131322	فحص وصيانة البرمجيات	3	2	2	هندسة معمارية البرمجيات	2	3
		•	0131307	تطوير الانظمة الذكية	3	2	2	برمجة تطبيقات الانترنت1	2	3
		•	0131308	تصميم تجربة واجهة المستخدم	3	2	2	تطبيقات البرمجة المرئية	1	3
		•	0131323	ادارة المشاريع البرمجية	3	2	2	تحليل وتصميم النظم	2	3
		•	0131424	امن البرمجيات	3	3	0	فحص وصيانة البرمجيات	2	4
	•		0131425	توثيق البرمجيات	3	3	0	فحص وصيانة البرمجيات	1	4
	•		0131491	التدريب الميداني	3	0	6	استكمال 90 ساعة	**1**	**4**
	•		0131492	مشروع تخرج 1	2	0	4	موافقة القسم	**1**	**4**
	•		0131493	مشروع تخرج 2	2	0	4	مشروع تخرج 1	**2**	**4**
	•		0131494	مخيم الممارسات المهنية	3	0	6	موافقة القسم (90) + الريادة والتخطيط للمشاريع	**2**	**4**
2.4 متطلبات التخصص الاختيارية (9) ساعة										
	•		0131326	دعم عمليات الاعمال	3	3	0	هندسة متطلبات البرمجيات	2	3
		•	0131327	اقتصاديات البرمجيات	3	3	0	تحليل وتصميم النظم	2	3
		•	0131335	برمجة تطبيقات الاجهزة المحمولة	3	2	2	تحليل وتصميم النظم	2	3

		•	0131409	الحوسبة السحابية	3	2	2	ادارة نظم قواعد البيانات	1	4
		•	0131428	تحليل وتمثيل البيانات الضخمة	3	2	2	ادارة نظم قواعد البيانات	2	4
		•	0131429	ادارة جودة البرمجيات	3	3	0	فحص وصيانة البرمجيات	1	4
		•	0131495	موضوعات مختارة في هندسة البرمجيات 1	3	2	2	موافقة القسم	1	4
		•	0131496	موضوعات مختارة في هندسة البرمجيات 2	3	2	2	موافقة القسم	2	4
		•	0131436	لغة برمجة خاصة	3	2	2	موافقة القسم	2	4
3.4 متطلبات التخصص المساندة (06) ساعة										
		•	0101112	أسس الرياضيات	3	3	0	مهارات الحاسوب الاستدراكية (متزامن)	**1**	**1**
		•	0101274	تطبيقات رياضية محوسبة	3	2	2	أسس الرياضيات	**2**	**2**

(نهاية الخطة الدراسية لطلبة التخصص)

المواد التي يُدرسُها التخصص لطلبة التخصصات الأخرى (متطلبات جامعة، متطلبات كلية، متطلبات عائلة تخصص، متطلبات مساندة)

نمط التدريس			رقم المادة	اسم المادة	ساعة معتمدة	ساعة نظري	ساعة عملي	نوع المتطلب والجهة المستفيدة
تعلم الكتروني	تعلم مدمج	تعلم وجاهي						
	•		0131390	الريادة وتخطيط المشاريع	3	0	6	علم الحاسوب ,علم البيانات والذكاء الاصطناعي, الامن السيبراني